合肥工業大學

Hefei University of Technology

《制造技术基础综合实验》
实验报告

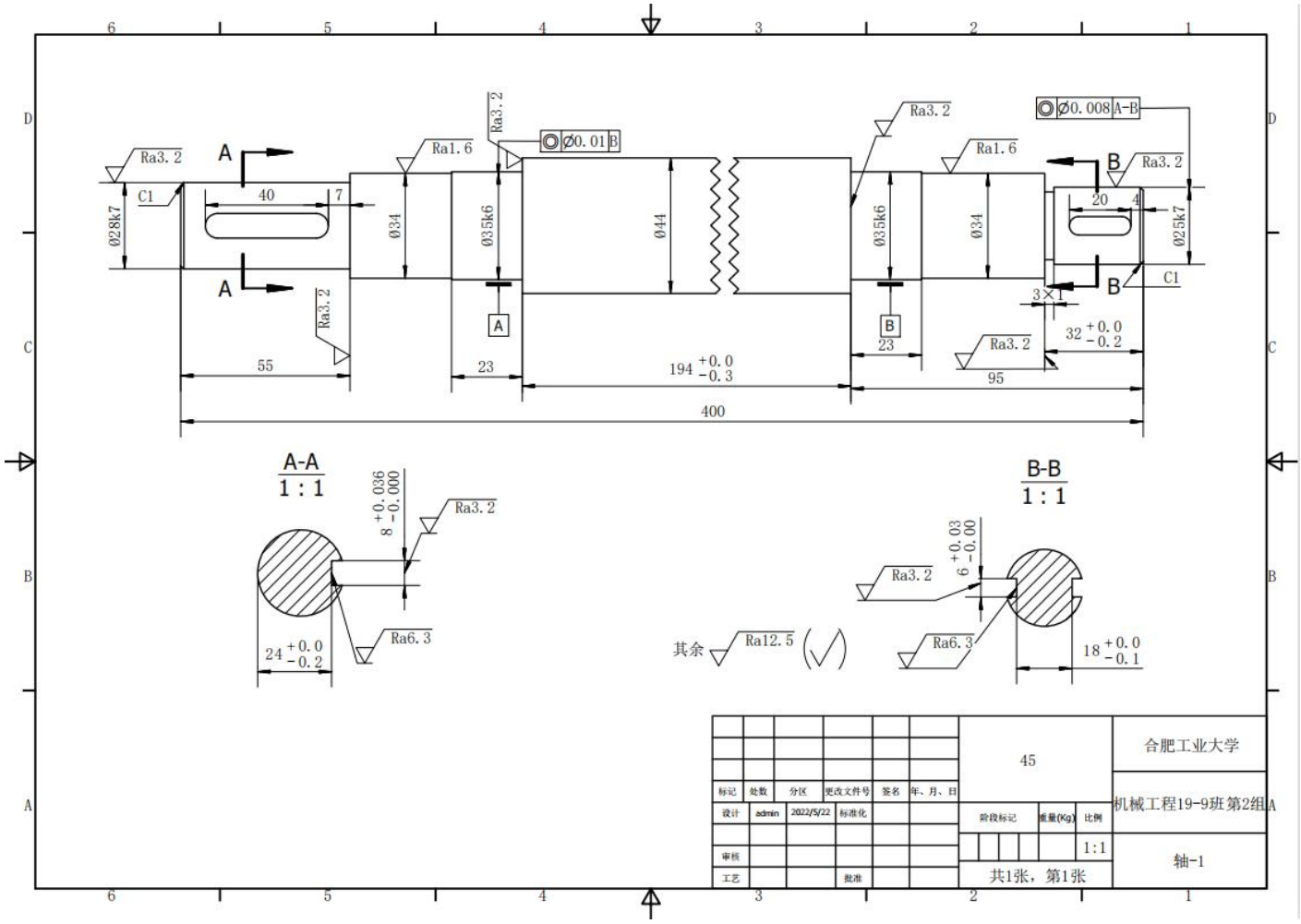
（宣城校区 2019 级　机械工程专业）

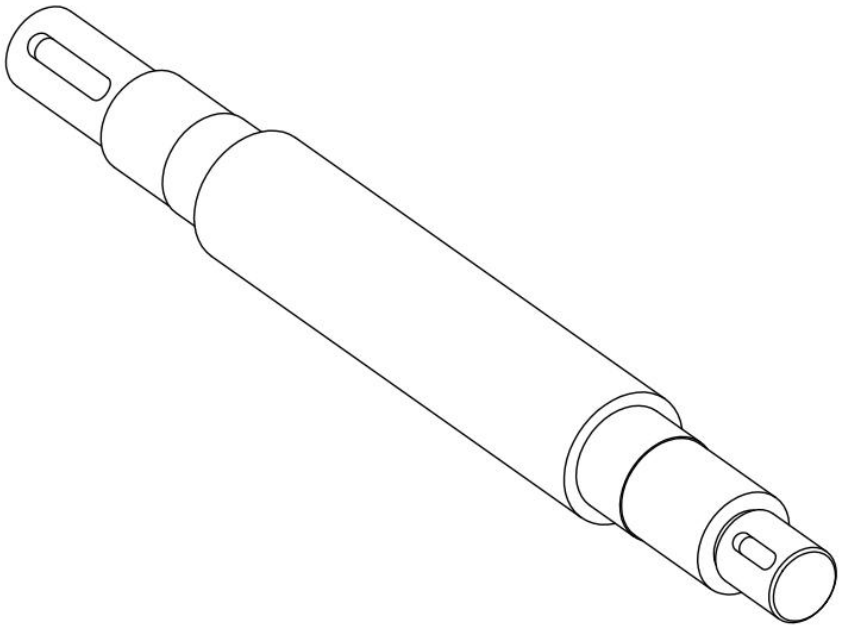
报告成绩					
序　　号		1	2	3	4
学　　号		2019216707	2019216708	2019216720	2019216726
姓　　名		李克	潘伯川	王硕孜	曹天晨
实验 I 成绩	互评	4>3>2>1			
	审核				
实验 II 成绩	互评	3>4>2>1			
	审核				
考核成绩					

注：互评为序号排序，依照承担实验任务量大小顺序进行序号排序。

实验一：车削工艺综合实验

1.轴类零件图（自行设计）





2.车削刀具选择

工艺分析：按加工阶段分，分为粗加工，半精加工，精加工三个阶段。

1）粗加工阶段：齐端面，粗车各外圆；

2）半精加工阶段：半精车，精车各外圆，铣键槽，车退刀槽；

3）精加工阶段：精车与轴段用轴承配合的Ø35k6段，键连接的Ø28k7，Ø25k7段，车倒角；

基准选择：粗车采用外圆表面与中心孔作为定位基准，采用“一夹一顶”车削，也就是一边用夹具（如三爪卡盘）另一边用顶尖。半精加工与精加工用三爪卡盘固定。用外圆车刀车削各外圆；用切断刀车削退刀槽，以及将工件从毛坯材料上切下；用端面车刀车两端平面以及轴肩。45°刀可用来车倒角，车倒角也可以用90°刀旋转特定角度。

序号	刀具名称
1	45°外圆车刀
2	45°端面车刀
3	切断刀
4	90°外圆车刀

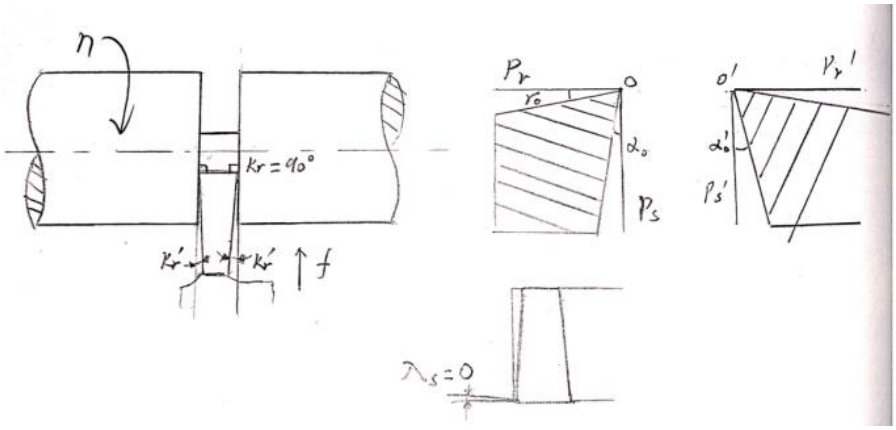
3.刀具的标注角度测量

主剖面参考系的基本角度

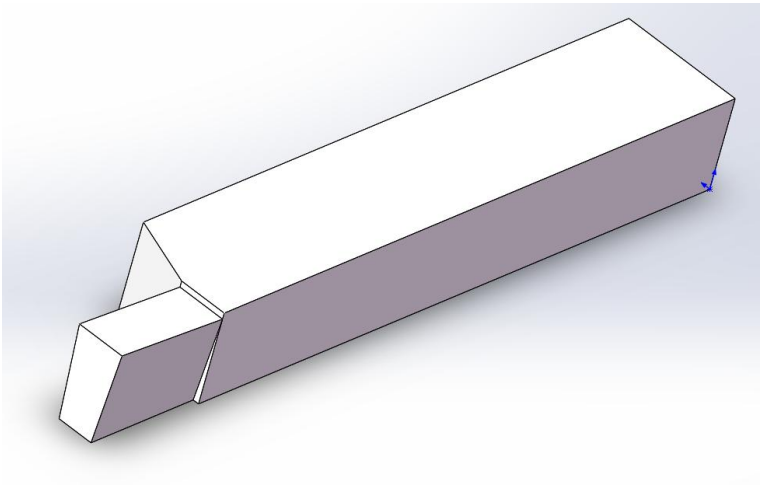
序号	车刀名称	前　角 γ_o	后　角 α_o	主偏角 κ_r	副偏角 κ_r'	刃倾角 λ_s	副后角 α_o'
1	45°外圆车刀	1°	5°	44°	42.5°	2°	1°
2	45°端面车刀	1°	5°	46°	49°	-2°	2°
3	切断刀	3°	5°	90°	0°	0°	2.5°
4	90°外圆车刀	1.5°	3°	91.5°	3°	5°	3°

1）切断刀角度测量及标注

（1）绘制零件表面加工示意图及标注角度

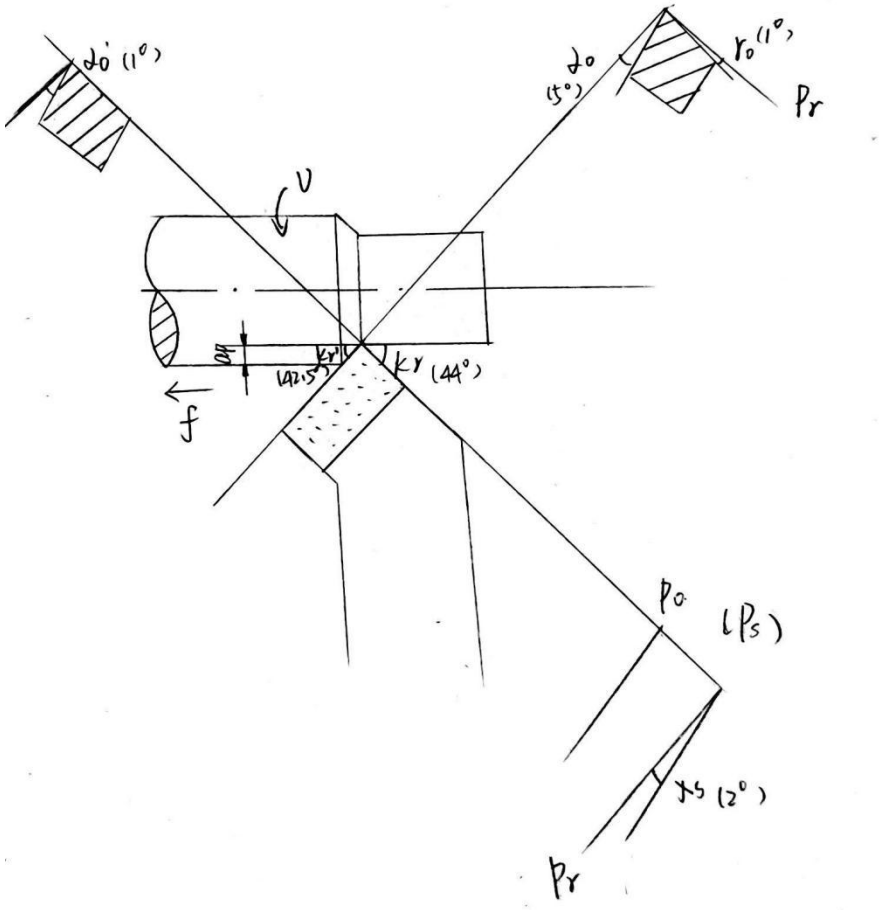


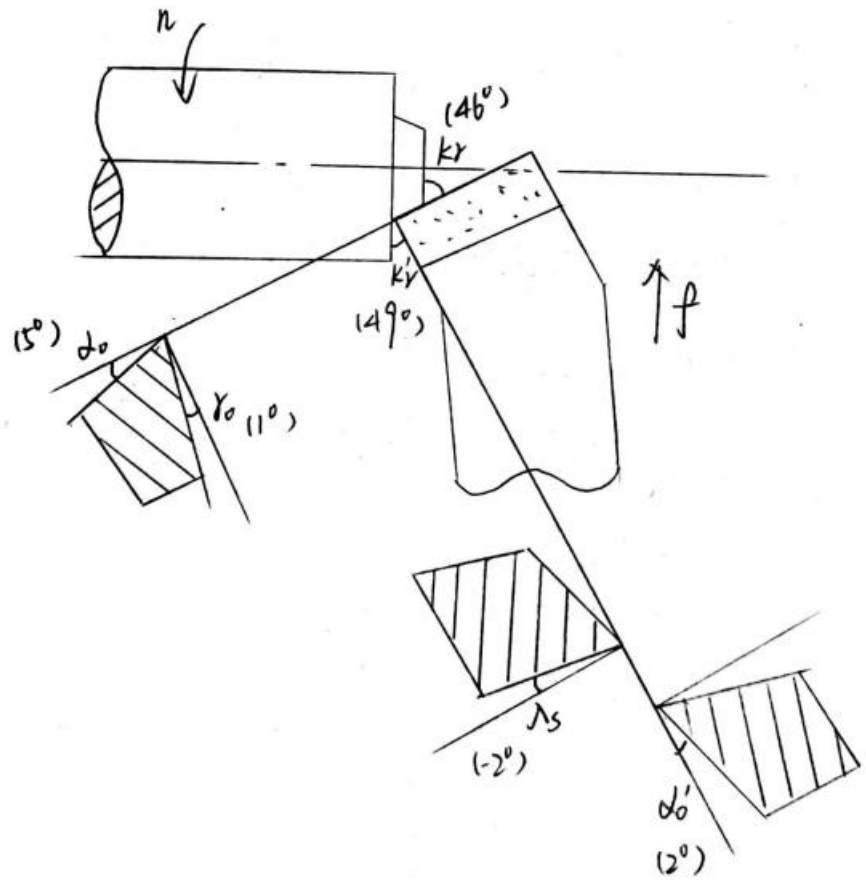
（2）刀具三维图



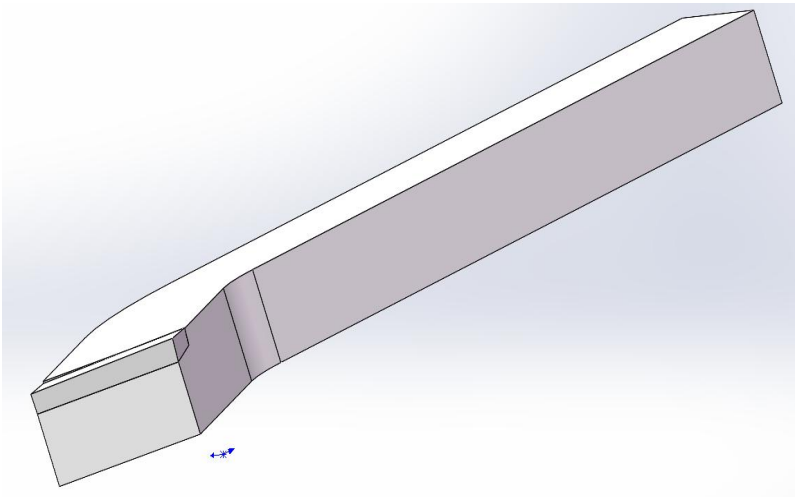
2）45°刀角度测量及标注

（1）绘制零件表面加工示意图及标注角度



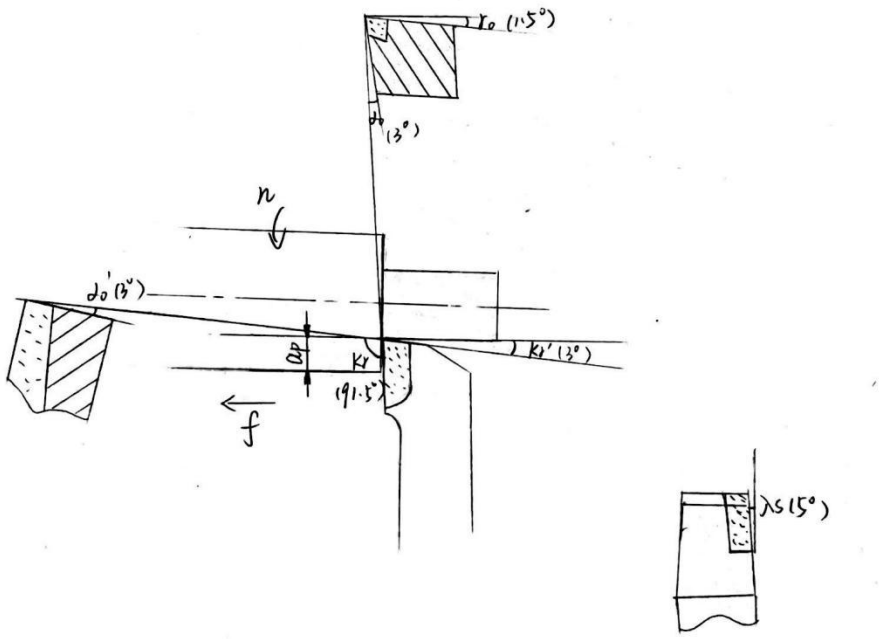


（2）刀具三维图

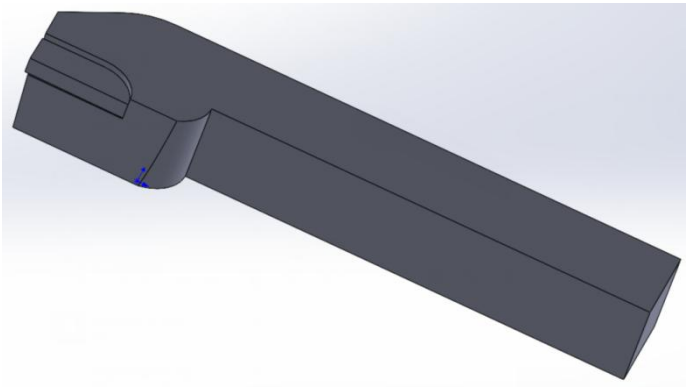


3）90°刀角度测量及标注

（1）绘制零件表面加工示意图及标注角度



（2）刀具三维图



4.刀具角度的选择及其功用

一．前角:前刀面A_r与基面P_r间的夹角

前角的作用：影响刃口的锋利程度和强度及切削变形和切削力。

前角的选择原则:①工件材料的强度、硬度；②是否是塑性材料和脆性材料；③是否是粗加工和精加工；④刀具材料的抗弯强度是否高；⑤工艺系统刚性是否好和机床功率是否够；⑥是否是数控机床和自动机、自动线用刀具；

（1）根据工件材料选取：

1)加工塑性材料时，为减小切削变形，降低切削力和切削温度，应选大的前角。

2)加工脆性材料时，塑性变形小，前角的作用不显著，应选用较小的前角。

3)工件材料的强度小，硬度低时，应选大的前角。

4)工件材料的强度与硬度较高时，应采用较小的前角，以保证刀尖强度。

5)当加工特别硬的材料时，应选用很小的前角，甚至负前角。

（2）根据刀具材料选取：

抗弯强度和冲击韧性大的刀具材料，选较大的前角，反之选小值。高速钢比硬质合金刀具允许选用较大的前角，一般为5-10°。

（3）根据加工性质选取：

粗加工时，切削力大，切削热量多，应选用较小前角；精加工时，切削力小，切削热少，为提高表面质量，应采用较大前角；工艺系统刚性差和机床功率较小时选择较大前角。

二．后角：主后刀面A_α与切削平面P_s间的夹角

后角的作用：减少车刀与后刀面的摩檫。

后角选择原则是:在粗加工时以确保刀具强度为主;在精加工时以保证加工表面质量为主。

1)根据加工条件选取:粗加工时，应选取较小的后角;精加工时，应选取较大的后角;当工艺系统刚度较差时，应选取较小的后角。

2)根据工件材料选取:加工脆性材料或强度和硬度较高的材料时，应选取较小的后角;加工塑性材料或易产生加工硬化时，应选取较大的后角。

3)综合考虑前角选取:当前角选取较大时，后角应在可选择的范围内取较小值；当采用负前角刀具加工高硬度、高强度材料时，后角应取较大值。

三．主偏角：主切削刃S在基面P_r上的投影与进给运动方向的夹角

主偏角的作用：改变主切削刃的受力及导热能力，影响切屑的厚度。

主偏角的选择原则：主要根据加工条件和工艺系统刚性来选择

1)根据工艺系统刚性选取:

工艺系统刚性较好时(工件长径比<6)，应选取较小的主偏角；当工艺系统刚度不足时(工件长径比=6-12时)，或带有冲击性的切削时应选取较大的主偏角。

2)根据工件材料选取:当切削强度和硬度较高的材料时，应选取较小的主偏角。

3)根据加工条件选取:粗加工时，应选取较大的主偏角;单件小批生产或加工带台阶和倒角的工件时，常选取通用性较好的车刀Kr=45°，以提高生产率。

四．副偏角：副切削刃S’在基面P_r上的投影与进给运动反方向的夹角

副偏角的作用：具有减少已加工表面与刀具摩擦的功能。

副偏角的选择原则是:在不影响摩擦和振动的条件下，应选取较小的副偏角。

1)根据工件材料选取：当切削强度和硬度较高的材料或断续切削时，应选较小的副偏角;刀尖强度增大，散热面积增大，提高刀具耐用度。当切削塑性和韧性大的材料时，应选较大的副偏角;

2)根据加工条件选取：粗加工时，应选取较大的副偏角;精加工时，应选取较小的副偏角。将可降低残留物面积的高度，提高理论表面粗糙度值。

3)根据工艺系统刚性选取：工艺系统刚性较好时，应选取较小的副偏角;副偏角太小会使刀具副后刀面与工件的摩擦，使刀具耐用度降低，另外引起加工中振动。当工艺系统刚度不足时，应选取较大的副偏角。

五．刃倾角：主切削刃S与基面P_r之间的夹角

重切削时，切削开始点的刀尖上要承受很大的冲击力，为防止刀尖受此力而发生脆性损伤，故需有刃倾角。推荐车削时角度为3°～5°。

六．刀尖圆弧半径

对刀尖的强度及加工表面粗糙度影响很大，一般适宜值选进给量的2～3倍。

刀尖圆弧小用于：切深削的精加工，细长轴加工，机床刚性差的场合。

刀尖圆弧大用于：需要刀刃强度高的黑皮切削，断续切削，大直径工件的粗加工，机床刚性好的场合。

5.刀具及其材料的国内外发展现状

高速钢为一种钢基合金，含碳量0.7-0.85%之碳钢中加入W、Cr、V及Co等合金元素而成。例如W18Cr4V为中含有18%钨、4%铬以及4%钒的高速钢材料。高速钢车刀切削中产生的摩擦热可高达至600℃，适合转速1000rpm以下及螺纹之车削，一般常用高速钢车刀如SKH2、SKH4A、SKH5、SKH6、SKH9等。

W18Cr4V是使用最早的钨系高速钢，直到50年代，此类高速钢仍为世界各国广泛应用。50年代后期，由于世界范围的钨元素紧缺导致 W18Cr4V价格不断上涨，与此同时，钼矿资源不断被开发，因而促进了钼系、钨－钼系高速钢的研制开发工作。W6Mo5Cr4V2 就是当时研制成功的典型钨－钼系高速钢。

相对于欧美发达国家，我国高速钢技术的研究和应用起步较晚，但我国钨、钼、钒等金属资源丰富，高速钢发展迅速，目前已是高速钢和高速钢刀具生产大国，产量和出口量都居世界第一，已成为世界高速钢工具的主要供应国[1]。近年来由我国自主研发的V3N超硬高速钢甚至硬度达到了

68-70HRC，使国产高速钢有了很强的国际竞争力。

国内的高速钢按照生产工艺主要有铸造法、粉末冶金法、喷射成型法和电渣重熔法。[2]铸造法历史悠久、工艺成熟，生产设备要求低，成本低廉，是目前普通高速钢的主要制备方法，但存在钢中碳化物颗粒粗大且分布不均的问题；粉末冶金是 20 世纪发展起来的新型冶金技术，粉末高速钢的合金含量高，增强了钢的耐磨性和使用寿命，力学性能优异，但工序复杂、成本较高；喷射成型法在保留铸造技术优势的同时简化了粉末冶金的工艺流程，但还需要进一步优化工艺以消除喷射坯件的缺陷，提高成材率和性能；电渣重熔法可以提高钢液的纯净度、均匀钢中的碳化物，但该方法具有能耗大和氟化物污染的显著缺陷。综上分析可知，铸造法和粉末冶金法将会是未来高速钢的主要制备方法，其中铸造法主要用于制备常规的切削刀具钢和轧辊钢等，而粉末冶金法则主要是用于制备高载荷模具、航空高温轴承及其他特殊要求用钢等高品质高速钢。

参考文献

[1]吴魏. 我国高速钢刀具生产研发水平仍需提高 [N] .中国工业报，2008－12－01 (B02). WU W. China’s High-Speed Steel Tool Production and Development Level still Need to Be Improved[N].China Industrial News，2008－12－01(B02).

[2]徐桂丽,黄鹏,孙溪,祖国胤.高速钢制备和热处理工艺的研究现状及发展趋势[J].中国材料进展,2020,39(01):70-77.

[3]赵建政,贾志琦.国内外高速钢发展现状[J].科技情报开发与经济,1997(01):14-16.

[4]谢玉松.国内外低合金高速钢发展概况[J].特殊钢,1991(02):1-5.

6.工作内容小结

学号	姓名	独立完成工作内容
2019216726	曹天晨	轴类零件建模与图纸绘制，工艺路线设计，刀具角度的选择与功用撰写
2019216720	王硕孜	90° 外圆车刀角度测量，刀具建模，刀具及刀具材料国内外发展现状概述撰写
2019216708	潘伯川	45° 外圆车刀角度测量，刀具建模
2019216707	李克	切断刀角度测量，刀具建模

实验二：夹具拆装和设计综合实验

1.夹具的组成及其功能

由于机床种类不同以及被加工工件结构和加工表面不同，而有各种不同的结构形式，但就机床夹具具体结构而言，从不同结构的夹具中可概括出一般机床夹具所共有的彼此之间相互独立而又相互联系的如下几个组成部分:

(1)定位元件：用以确定工件在夹具中占据正确位置的元件。 如支承钉、支承板、v形块、圆柱销等。在我们拆装的夹具中定位平面和活动式V型块是定位元件。

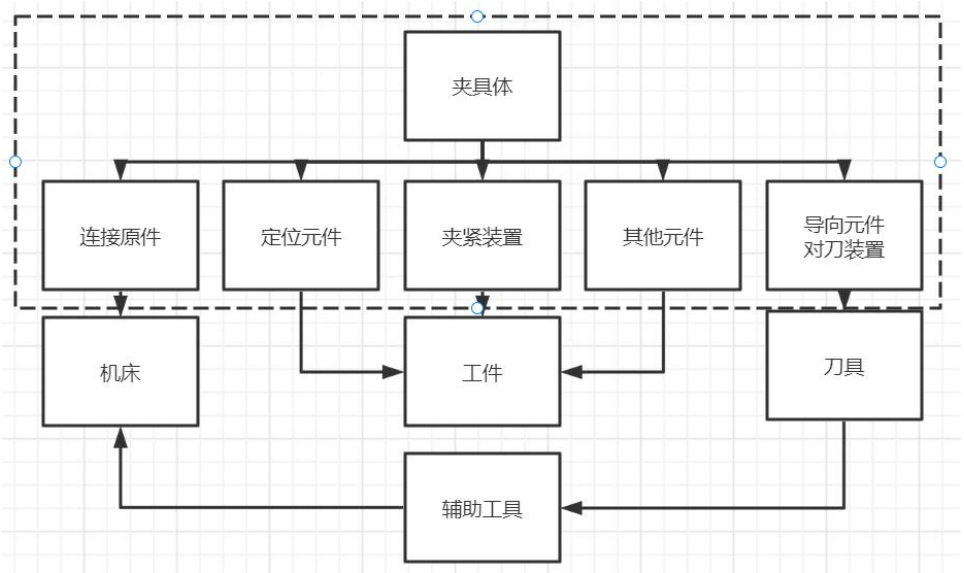
(2)夹紧装置：将工件夹紧，保证工件在加工过程中受到外力(如切削力、重力、惯性力等)作用时其正确定位的位置不被破坏。包括有夹紧元件、夹紧机构和动力装置，如压板、斜楔机构、气缸等。

(3)对刀装置或导向装置：确定或引导刀具与被加工工件加工表面之间处于正确位置的元件。如对刀块、钻套等。我们拆装的夹具中一起组成对刀导向装置。

(4)连接元件：确定夹具在机床上占有正确位置并与之连接的元件。如定位键、过渡盘等。

(5)夹具体：将夹具所有元件和装里联接成为一个整体的基础件。如底座、本体等。我们拆装的夹具中底座为夹具体。

(6)其他元件或装置：根据工件的某些特殊加工要求而设计的装置。如分度装置、靠模装置、上下料装置等。



2.夹具类型及其结构特征

夹具的类型按夹具使用范围划分：

（1）通用夹具：已标准化，与通用机床配套，作为附件，如车床上的三爪和四爪卡盘、顶尖和鸡心夹头，铣床上的平口钳、分度头和回转工作台等。

（2）专用夹具：为某一工件特定工序专门设计的夹具，生产准备周期较长，只适于在产品固定和工艺过程稳定的大批量生产中使用。

（3）可调夹具：夹具的部分元件可以更换，部分可以调整，以适应不同零件的加工。

（4）组合夹具：由一套结构和尺寸已经标准化、系列化的通用元件、合件和部件构成。包括：基础件、支承件、定位件、导向件、压紧件、紧固件、辅助件、合件和部件等。可根据工件的加工需要拼装而成为专用夹具。使用完毕后，可以将各组成元件、合件等拆开备用。

（5）随行夹具：在自动线或柔性制造系统中使用的夹具。只适用于某一种工件，装上随行夹具后，可从生产线开始一直到生产线终端在各位置上进行各种不同工序的加工。

按夹具动力源划分：

（1）手动夹具：此类夹具的夹紧机构必须具有增力和自锁作用。一般采用结构简单的螺旋或偏心压板机构，制造方便，但使用时的工作效率较低。

（2）气动夹具：此类夹具是用压缩空气作为动力源，夹紧动作迅速、夹紧力稳定、操作方便，当需要较大的夹紧力时，常在气缸和夹紧元件之间增设斜楔式，铰链式或杠杆式等扩力机构。

（3）液压夹具：此类夹具是用压力油作为动力源，具有气动夹具的各种优点，而夹紧动作则更为平稳。采用较高油压的液压夹具，一般不用增力机构即可直接夹紧工件，因而结构简单，体积较小。

（4）电动夹具：此类夹具是以电动机的扭力作为动力源，通过减速器产生夹紧工件的夹紧力。此种夹具的传动部分常采用齿轮减速增力装置，显得结构比较复杂，夹紧动作比气动和液压夹紧缓慢。

（5）磁力夹具：此类夹具是以电磁铁或永久磁铁产生的磁力作为动力源直接夹紧工件，一般多用于切削力较小的精加工，如车床上的电磁吸盘、平面磨床的磁力工作台等。

（6）真空夹具：此类夹具是利用真空泵或以压缩空气为动力源的抽气筒，使夹具的内腔产生真空，依靠四周大气的压力将工件压紧。

按机床类型划分：

按使用机床的类型，可分为车床夹具、铣床夹具、镗床夹具、拉床夹具、磨床夹具、齿

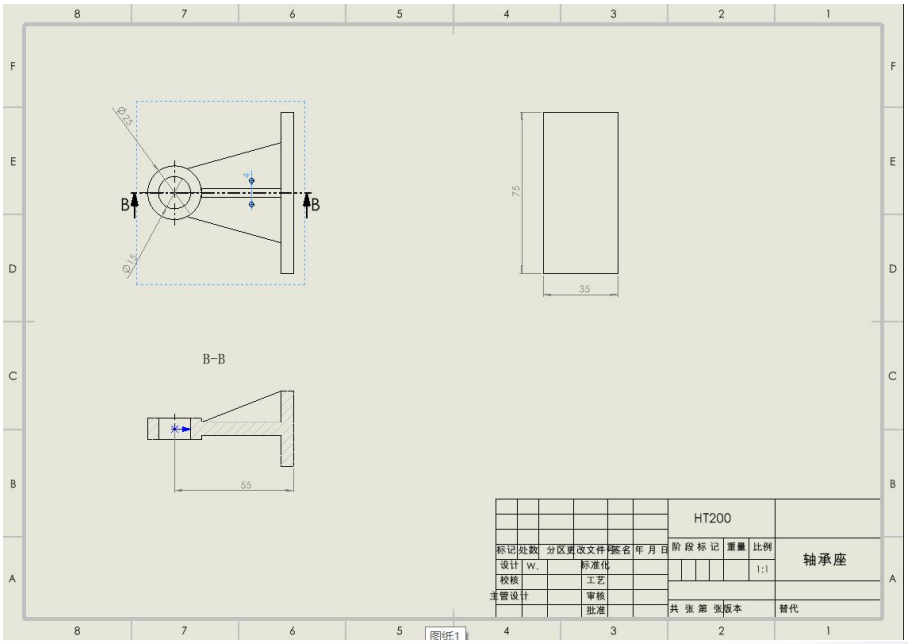
轮加工机床夹具等。

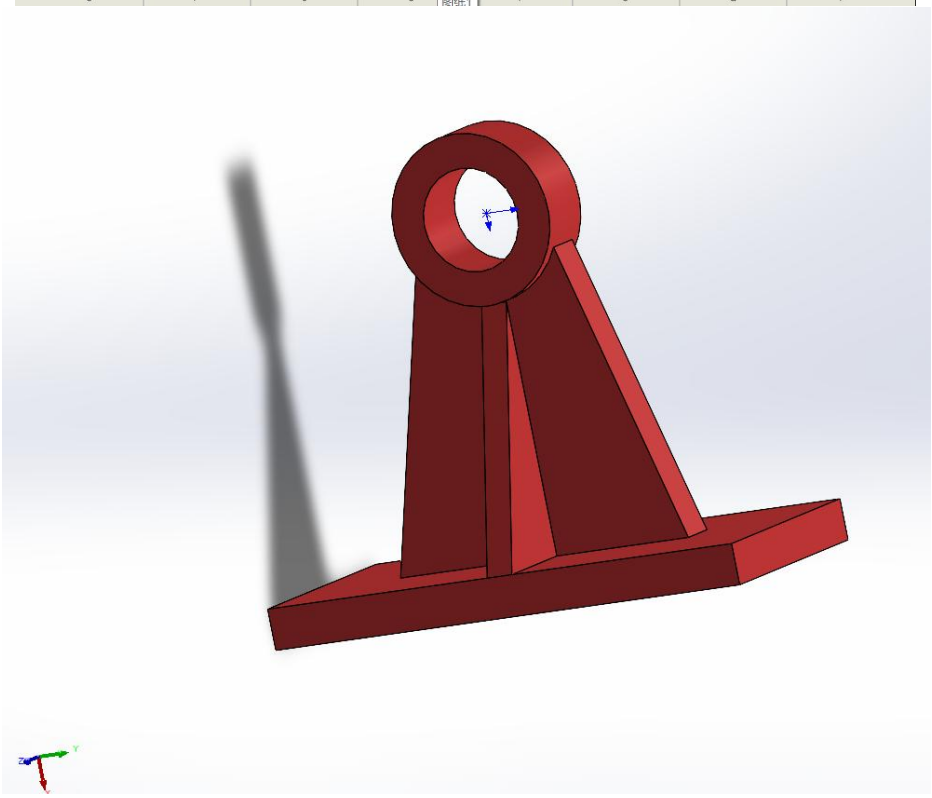
按用途划分：

可分为机床夹具、装配夹具和检验夹具等。

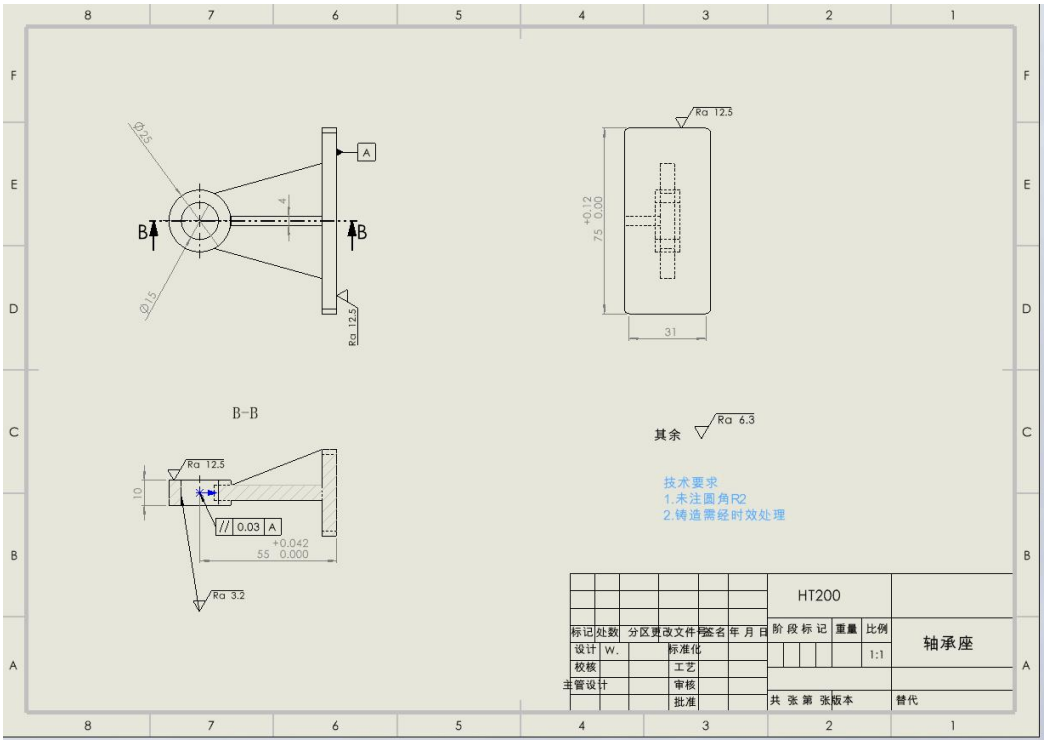
3. 夹具模型分析及测绘（二维和三维）

(1) 零件图(二维和三维--对应实验夹具零件)

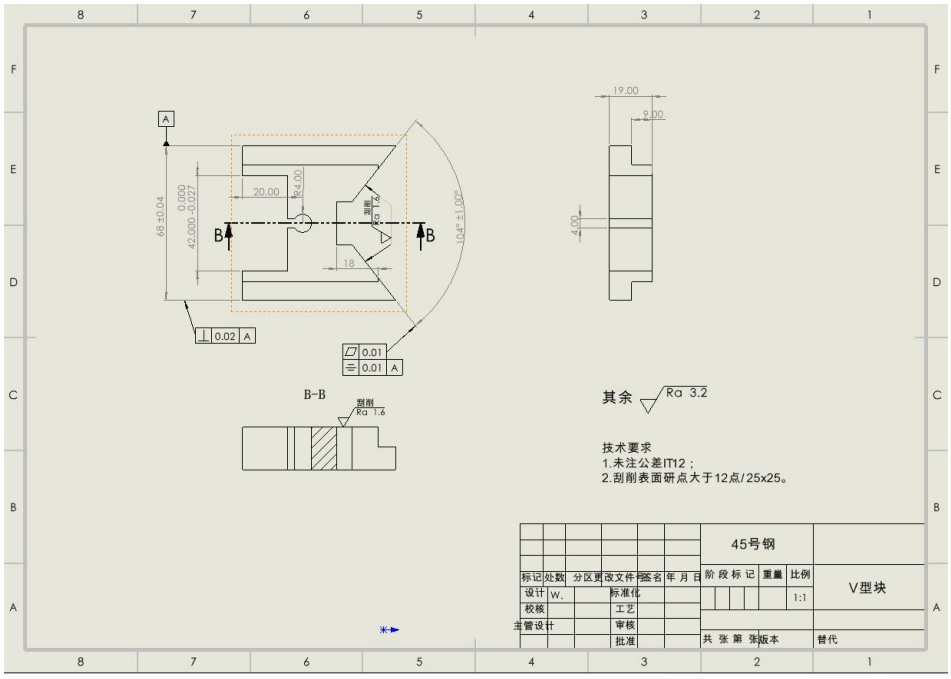


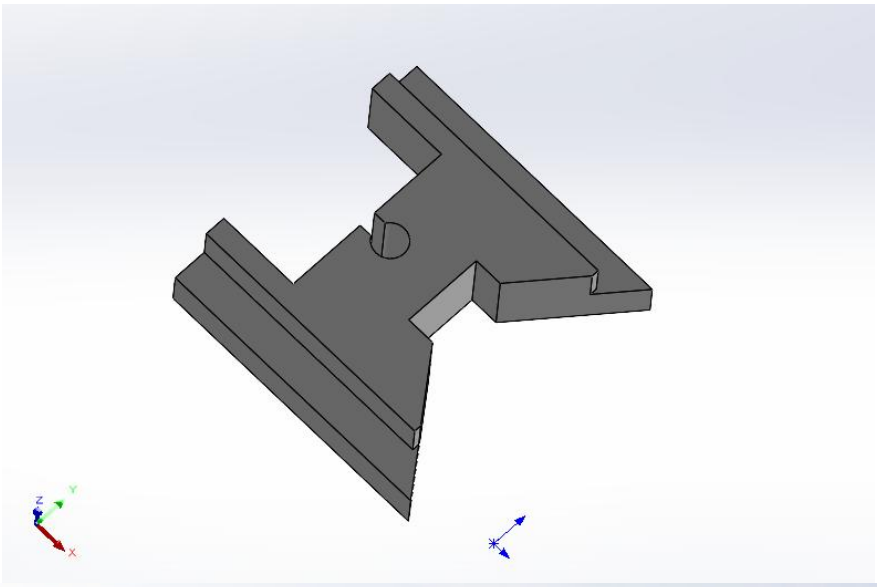


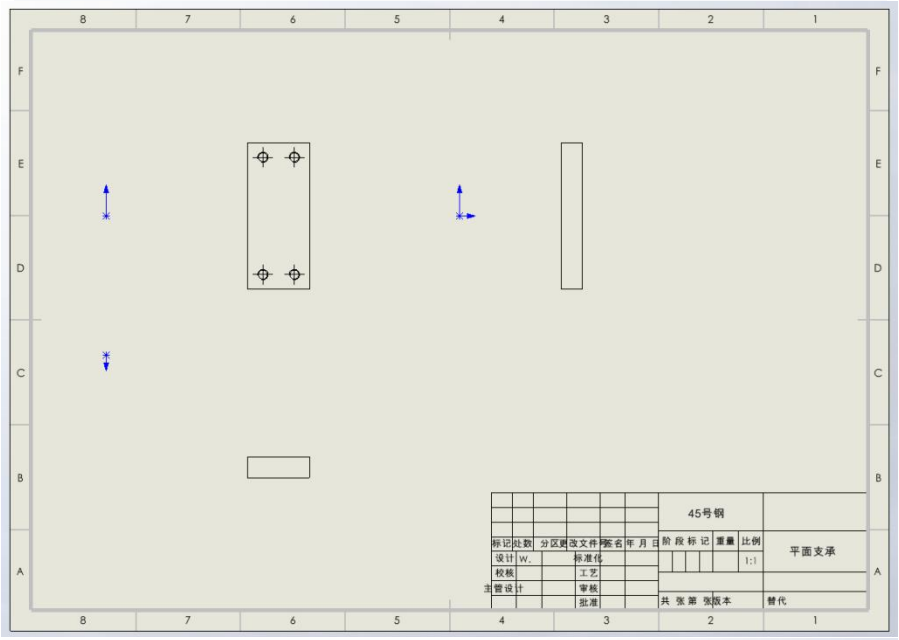
(2) 零件工序简图(对应实验夹具零件)

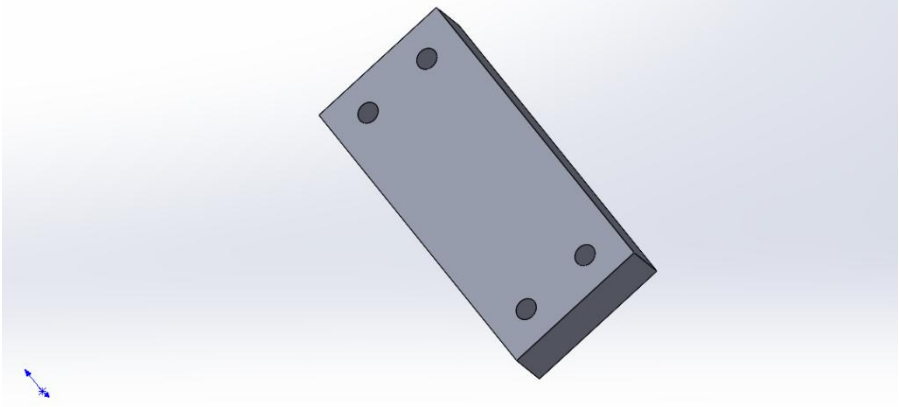


(3) 夹具组成部分零件(二维和三维)

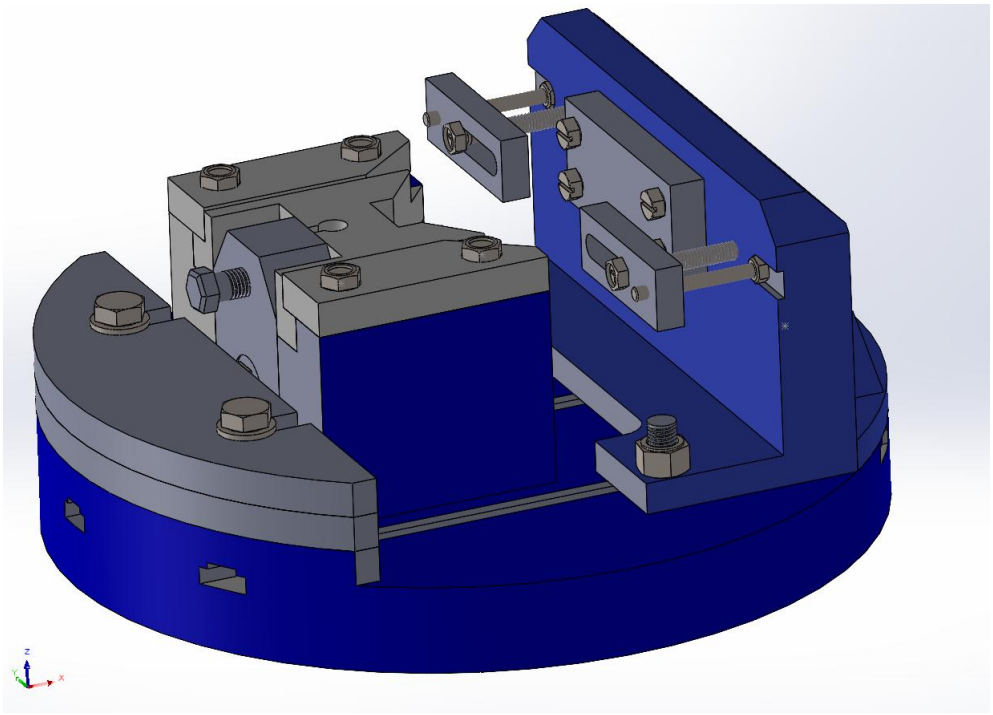


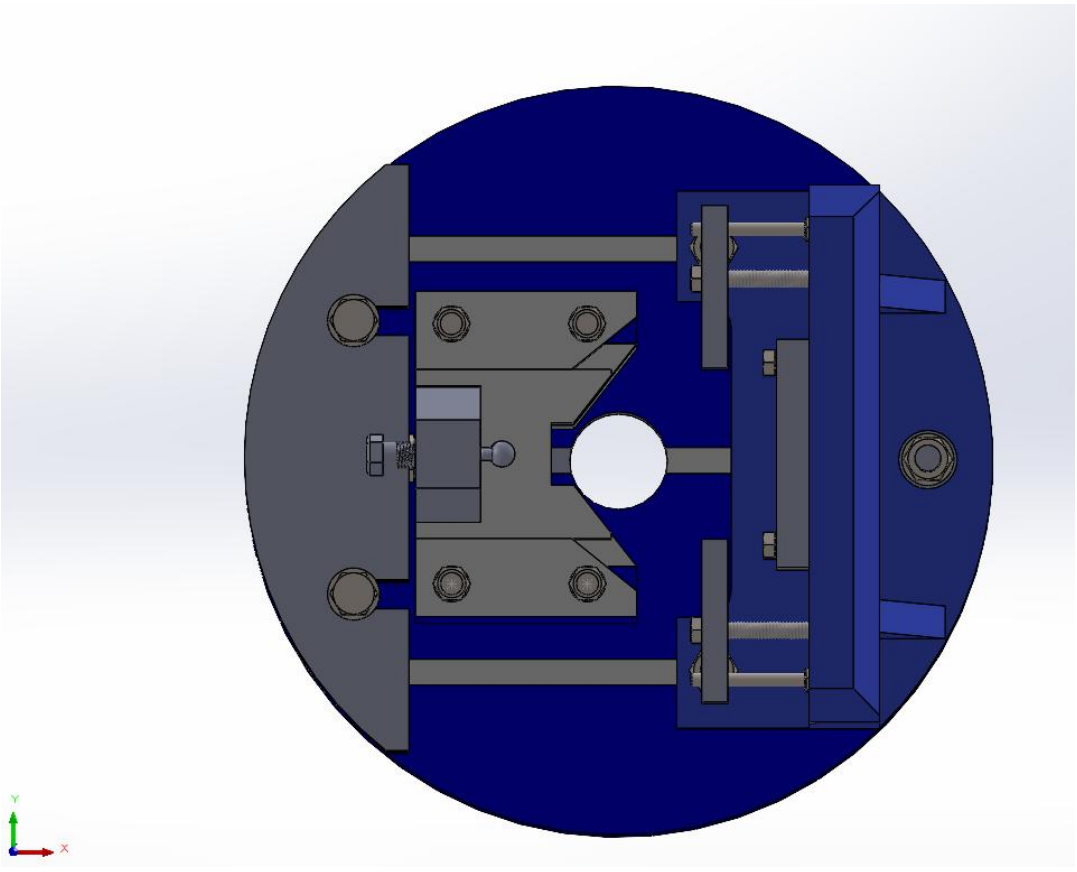


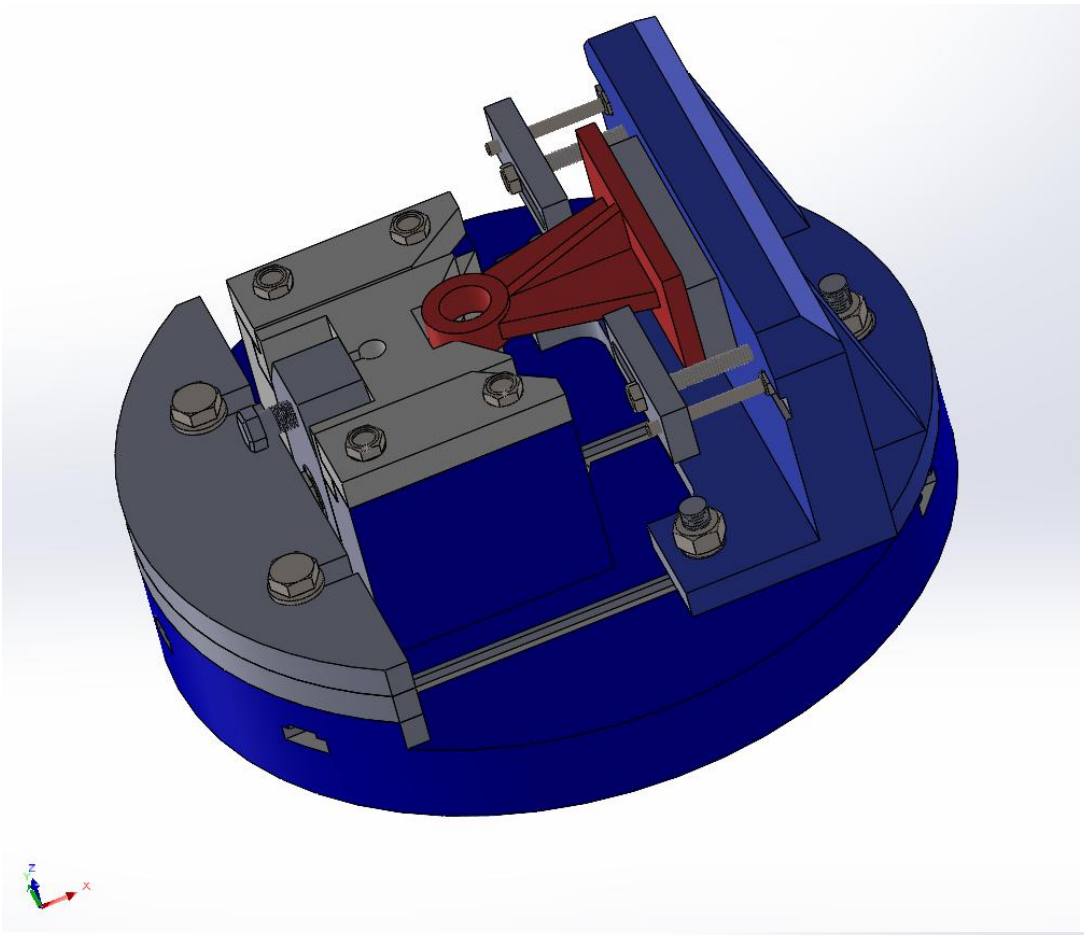

8 7 6 5 4 3 2 1
F E D C B A
45号钢
平面支承
标记 处数 分区 更改文件号 签名 年 月 日
设计 W. 标准化
校核 工艺
主管设计 审核
批准
阶段标记 重量 比例
1:1
共 张 第 张 版本
替代

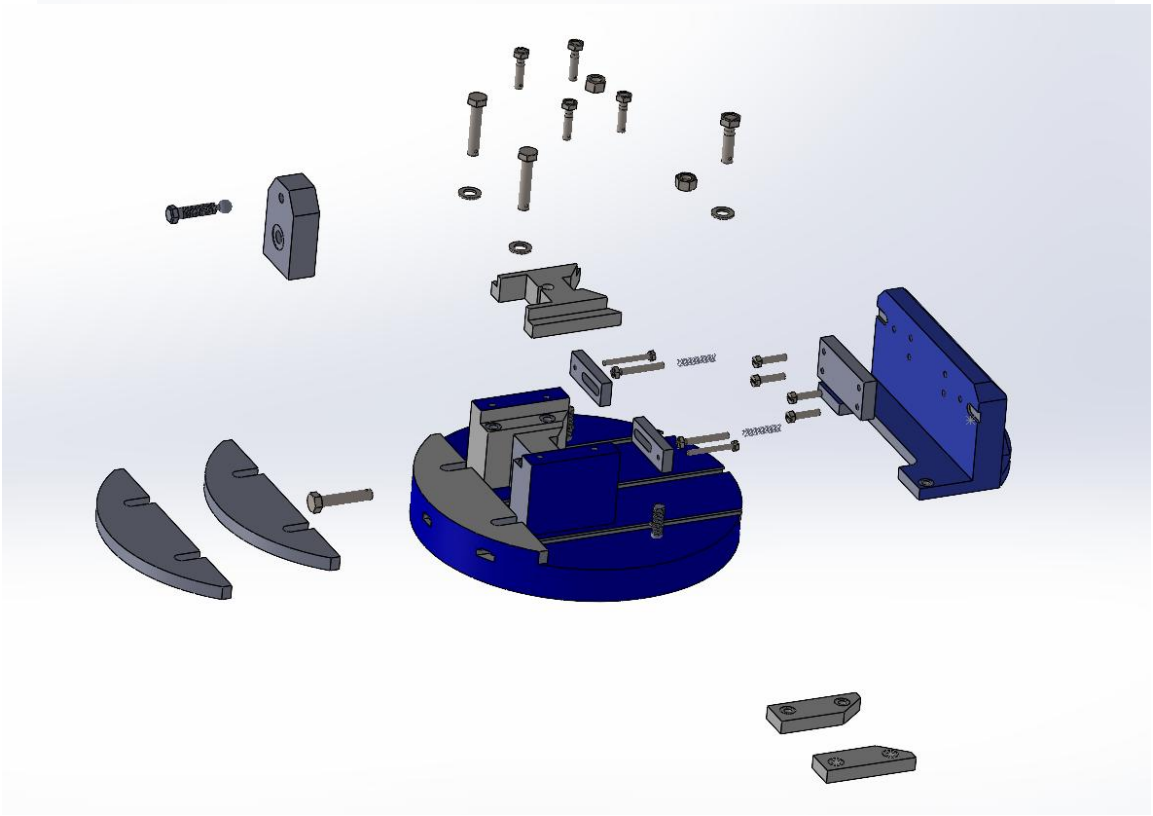


(4) 夹具模型三维图(三维模型和爆炸视图)

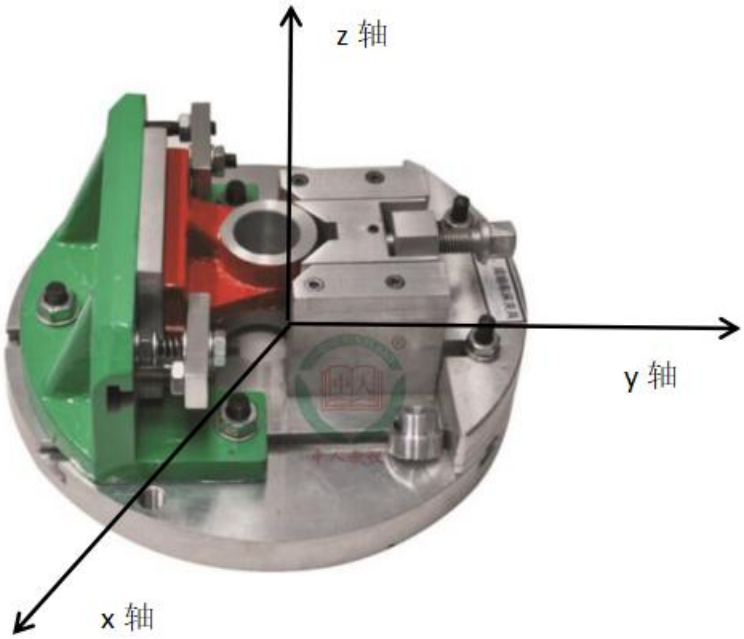


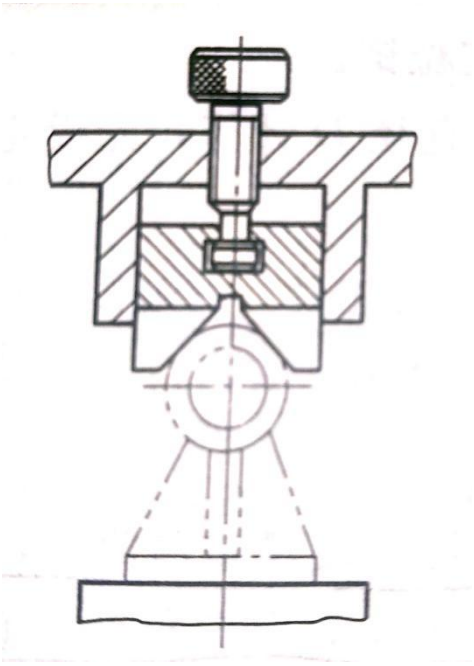






(5) 定位和夹紧方案分析（优缺点）





原方案采用了一个平面和一个活动式 V 形块固定，活动式 V 形块在可移动方向上不起固定作用。活动 V 形块除了限制工件三个自由度外，还兼有夹紧作用。

定位平面限制：y 平动，x 转动，z 转动

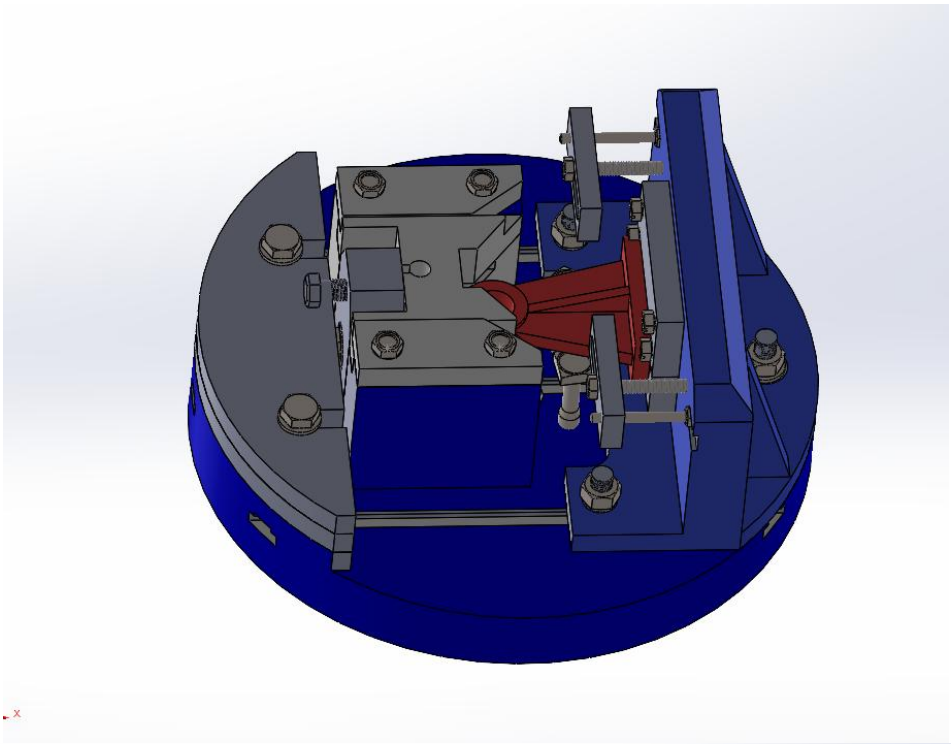
活动式 V 型块限制：x 平动，x 转动，y 转动

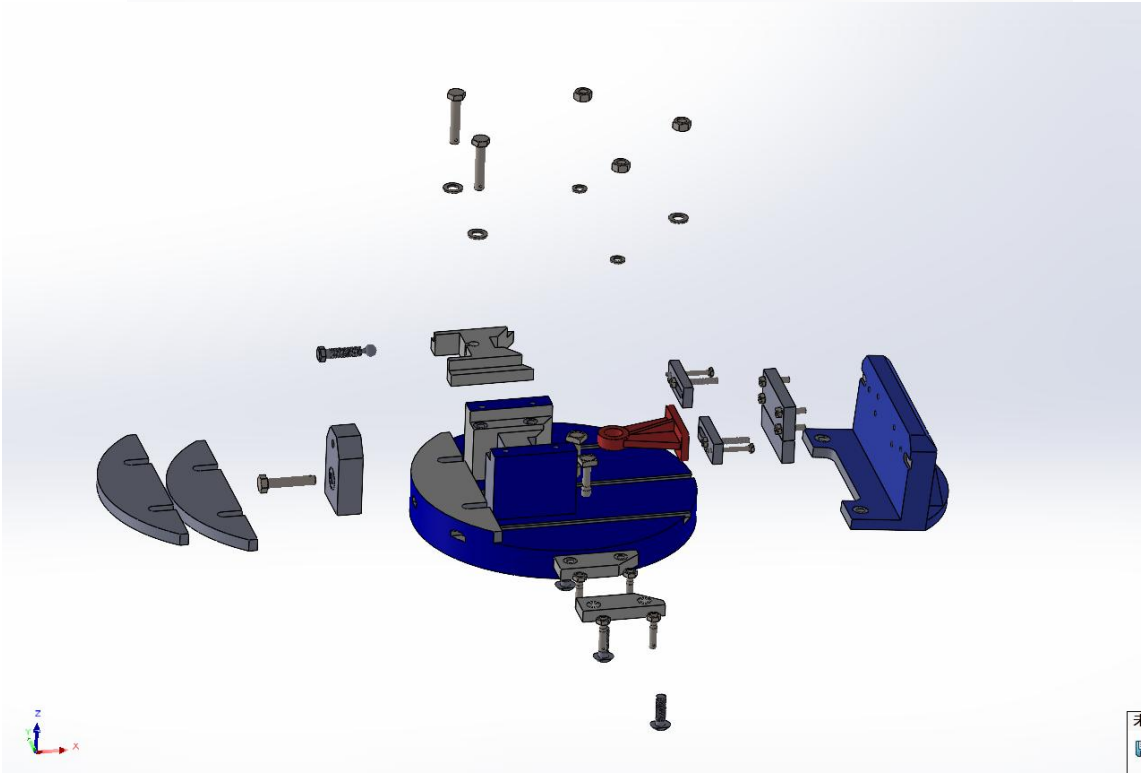
两个 x 转动转化为 x 平动，故限制的自由度为 y 平动，x 转动，z 转动，x 平动，y 转动。不限制的是 z 平动。此夹具设计按照基准统一与基准重合原则确定的，加工轴承座孔也不需要在此方向上加以限制。若底座平面有水平误差，活动 V 形块也可以进行装夹，定位方案合理。夹紧力指向工件刚性较大的一侧，由右侧的螺杆转动在工件上施加夹紧力，装卸工件方便。

4. 夹具改进设计（三维模型和爆炸图）

由于 z 方向不加以限制，工件的夹紧靠的是螺杆的压力产生的摩擦力，摩擦力承受钻头的进给可能出现不可靠的现象。可在水平面安装辅助支承。

辅助支承是在工件定位之后才参与支承的部件，它的高度由工件确定，具有高度可调和能锁紧的功能。装上工件后锁紧，工件卸下后必须退回和松开。辅助支承不起定位作用，不改变原本限制的自由度，但锁紧后就变成固定支承，能承受切削力。辅助支承主要用来提高工件被加工部位的刚度和定位的稳定性，避免加工过程中的变形。用在此处可以增加工件装夹的稳定性。





5. 工作内容小结

学号	姓名	独立工作内容
2019216720	王硕孜	总体实验方案制定与夹具建模，零件工序简图绘制
2019216726	曹天晨	夹具零件分析与模型建立、优化、爆炸视图制作
2019216708	潘伯川	零件测绘与标注及报告撰写
2019216707	李克	装配体测绘、夹具组成类型及功能撰写

三．工作总结与感悟

曹天晨：

在对机械制造技术基础这门课的学习过程中，我对加工一个产品的工艺流程有了大致的了解。在第一章切削加工基础的学习中，我们主要学习了刀具的基本参数以及刀具的角度标注和刀具材料。在第二章又对进行加工时刀具的选择进行了学习，掌握了常见车床刀具的选用以及用途，在本次实验中我们通过设计一个简单的轴来用车床刀具进行加工。在选择车床刀具时我们选择了切断刀、45°车刀、90°车刀和螺纹车刀，并利用角度测量仪依次对其的前脚、后角、主偏角、刃倾角、副偏角、副后角、上宽、下宽、高、上长、下长进行了测量和记录，在这个测量的过程中，我对刀具的角度和刀具的切削过程有了更深刻的理解。

在这个实验过程中，我认识并掌握了角度测量仪的使用，但也遇到了一些困难，比如教具的刻度显示不清晰如何确定准确的角度，或者刀具的加工精度低，测量时数值不准确等等问题。在第二个实验中，我们主要对夹具进行了拆解、测量、建模和改进。在这个过程中，我们对夹具的定位元件、对刀和导向元件等等有了更深刻的了解，以及夹具是如何夹紧工件的。总之，在这个过程中我们通过实践加深了知识的理解，对机械制造技术基础这门课的内容有了进一步的探索，在发现问题和解决问题的过程中提升自己，朝着一个合格的机械工程师的方向而努力。

王硕孜：

在教室里学习车刀、夹具相关的知识时，我总是会因为想象不出它们的具体结构而感到难以理解，而在经过实验操作后，可以明显感觉到对这些装置的理解更进了一步。

夹具的设计对于一个零件的加工至关重要，在实验室中，我们看到了多种设计精巧的夹具，对于同一种零件可以有着多种装夹方式，可以进行多种夹具的设计，在夹具的设计过程中，应注重结构的紧凑性，也应多考虑装置的实用性以及使用寿命，使得夹具所占空间较小而又可以实现装夹功能，在本组的实验过程中，由于夹具中弹簧零件老化变形，导致我们在进行拆装过程中遇到了困难。

在进行夹具的拆装时，由于零件制造时产生的误差，相同的装配方式在不同的安装顺序条件下，甚至可能出现安装不上的现象，因此对于零件制造、装夹时的误差分析是十分重要的。

在进行零件的测绘时，应预先设计好尺寸链等，以便于达到标注简洁但清晰，能够完全

反映出零件的真实特征，这样也有利于下一步进行三维模型的建立。

在学习中，团队合作是十分重要的，例如测绘的过程时无聊且枯燥的，但当我们合理分工后，我们可以轻松高效地完成任务，达到事半功倍的效果。

对我而言，这次实验使我收获颇丰，对我学习机械制造技术基础有很大的帮助，我也会继续努力，提升自己的知识水平，同时也提升自己的动手实践能力。

潘伯川：

学习制造技术基础课程的过程中，我发现其知识点繁多、杂乱，但各部分之间的联系却十分密切，课程知识的实用性很强，因此做实验就显得十分重要。做实验时，虽然只有两个实验，但每个实验的内容丰富，需要牢牢掌握有关于刀具，夹具的知识，打好基础。

实验过程中，我遇到了许多困难，也让我感到理论知识的重要性，在画车刀表面加工示意图以及对车刀的角度进行测绘时，即使之前学习了相关知识，当时有种不知从何下手的感觉，在查询资料，学习借鉴同学的方法，认真思考后，最终解决了这个问题，并且加深了我对于课本知识的理解，达到了双赢的效果。此外通过查询了刀具及其材料相关的国内外发展现状，扩展了我对刀具材料的更深了解。而在夹具的拆装和设计实验中，通过对夹具的拆装和测绘，更加立体的展现了夹具的工作原理，并加强了我对其的了解和掌握，为接下来对夹具进行优化设计提供了思路。

实验培养了我研究问题，分析问题和解决问题的能力以及良好的工程素质和团队协作精神，还培养了我理论联系实际的思想，增强了我的创新意识。

李克：

四天的制造技术基础实验不仅检验了我在课堂上所学的刀具结构的知识，也培养了我如何去理解夹具、设计夹具的能力。在实验过程中，与组员分工设计，相互探讨，相互学习，相互监督，学会了合作、宽容、理解。

课程设计是我们专业课程知识综合应用的实践训练，是我们迈向社会，从事职业工作前一个必不少的过程。〞千里之行始于足下”，通过这次课程设计，我深深体会到这句千古名言的真正含义。

通过这次车刀测量和夹具设计，我综合运用所学课程的理论和生产实际知识进行了多把车刀的角度测量和两孔连杆的夹具设计，实际训练培养和提高我的独立工作能力，巩固与扩充了夹具设计等课程所学的内容，掌握夹具分析与设计的方法和步骤，掌握夹具设计的基本

的要求，懂得了怎样分析零件的工艺性，怎样确定工艺方案，了解了夹具的基本结构,提高了绘图能力和建模能力，熟悉了规范和标准，同时对机加工的各科相关的课程都有了全面的复习，独立思考的能力也有了提高。

通过实际测量45度车刀、90度车刀以及螺纹车刀等刀具的前角、后角、主偏角等角度，并把所有的刀具进行建模，把课本上的二维刀具角度能立体的展现出来，加深了我对车削加工的认识，了解了刀具的结构，明白了车刀相关设置的原理。通过拆装模型，了解了夹具定位和夹紧的几种方案及原理，为实际加工零件铺垫了基础。

在这次设计过程中，体现出团队分析设计夹具的能力以及综合运用知识的能力，体会了学以致用、突出自己劳动成果的喜悦心情，从中发现自己学习的不足和薄弱环节，从而加以弥补。未来我会继续通过实践的方式验证增强自己的工程能力基础，不断提高自己。